

气候变化如何影响企业纳税行为

马恩涛 王 淼

内 容 提 要 在全球气候变化持续加剧的背景下,气候变化对微观企业的影响日益凸显。文章从理论层面分析了气候变化影响企业纳税行为的作用机制。在此基础上,利用2008—2023年A股上市公司数据,实证检验了气候变化对企业纳税行为的影响。研究发现:气候变化显著影响企业纳税行为,并表现为企业避税程度加深。机制分析表明,上述影响主要源于气候变化引发的企业经营风险加剧、信息披露水平降低及内部控制质量恶化。异质性分析发现,上述影响在非国有企业、高气候风险感知能力企业、非“四大”会计师事务所审计的企业及低税收征管强度地区的样本中更为明显。文章的研究结论为在应对气候变化背景下防范税收流失和强化企业税务合规监管提供了经验证据。

关 键 词 气候变化; 极端天气; 信息披露; 内部控制

作者简介 马恩涛 山东财经大学研究生院 sdmet@sdufe.edu.cn

王 淼 山东财经大学财政税务学院 tysywm@126.com

基金项目 国家社会科学基金重点项目“气候变化‘双重风险’对财政韧性影响机制及治理对策研究”(25AJY014)

一、引言

近年来，全球气候变化持续加剧，极端高温、暴雨洪涝、干旱等极端天气事件的频发正在重塑经济运行环境。世界经济论坛《2026年全球风险报告》显示，未来10年环境风险仍将是最严重的风险，其中极端天气事件位居首位^①。与世界其他经济体相比，我国地域范围广阔、气候类型复杂多样，气候变化对经济社会运行的影响日益受到党和政府的高度重视。党的二十届三中全会强调“必须完善生态文明制度体系，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，积极应对气候变化”。由此可见，气候变化已上升为影响经济稳定和可持续发展的重要外部环境因素。而厘清气候变化对经济系统的影响与作用路径，既是提出科学应对气候变化策略、增强经济体系气候适应能力的重要前提，也是筑牢国家经济稳定与气候安全防线、推进生态文明建设和实现高质量发展的必然要求。

气候变化不仅通过多重渠道影响宏观经济波动，更直接影响微观企业的行为选择，并作为一种外生因素重塑企业纳税行为决策。现有研究表明，随着极端天气事件频率明显上升，企业生产经营会受到直接冲击，导致未来现金流的不确定性增强、潜在资本支出增加，使得企业的风险缓冲动机增强，这意味着企业可能会调整其财务与经营策略，以对冲气候变化带来的不利影响。事实上，当企业面临气候冲击时，在金融对冲工具发展尚不充分的市场环境下，避税作为一种能够迅速增加内部可支配现金流的财务策略，一直都是企业用来对冲现金流风险的重要手段（Dong 和 Zhang，2025）。基于此，本文系统考察气候变化是否以及如何影响企业纳税行为，这不仅有助于拓展企业风险管理研究的理论边界，也为在应对气候变化背景下完善税收监管提供微观证据。

关于气候变化对微观企业的影响，现有文献已经从企业的资产定价、融资成本及投资决策方面进行了探讨。一些研究表明，极端天气事件会直接造成企业固定资产损毁和生产中断，冲击企业的现金流，这种基本面冲击会传导至资

^① 世界经济论坛：《2026年全球风险报告》，<https://www.weforumasia.cn/publications/global-risks-report-2026/>。

产价格 (Clò 等, 2024; 程时雄等, 2025)。与此同时, 气候冲击还会显著削弱企业的盈利能力, 而盈利能力的下滑会降低企业在融资市场上的资金吸引力, 进而推升其融资成本 (陶然, 2024; 王文蔚, 2025)。也有学者研究发现, 气候冲击对企业的负面影响体现为经营成本的上升, 这一压力会进一步传导至企业投资决策层面, 对其投资布局产生影响 (宁博等, 2025)。这些研究的内在逻辑均为气候变化如何影响企业避税提供了理论支撑。

在探究气候变化的微观影响时, 两类衡量气候冲击的方法通常被采取。一类是通过提取关键词并计算相关词频作为企业层面气候冲击的度量指标, 如杜剑等 (2023) 和王文蔚 (2025) 在其研究中首先制定出气候风险种子词集, 然后通过提取企业年报中的气候相关词汇, 计算相关词频作为气候风险衡量指标。另一类则是利用区域气候数据, 构建气候风险指数, 如杨子晖等 (2025)、宁博等 (2025) 和程时雄等 (2025) 分别使用国际灾害数据库 (EM-DAT)、中国国家气象科学数据中心及区域性气象站点数据库的数据构建了气候风险指数。与第一类衡量方法相比, 基于气象数据来构建气候风险衡量指标更能客观真实地反映企业所处地区的气候风险水平, 因此该方法逐渐成为识别气候冲击影响的更普遍方法。

关于企业纳税行为决策的影响因素, 现有文献主要从企业内部特征和外部环境两个方面进行了探究。企业内部特征方面, 学者们探究了企业财务与经营特征、公司治理等因素的影响。研究发现, 规模更大、盈利能力更强、杠杆率更高的企业, 通常具备更强的能力和动机实施税收筹划 (Pratama, 2017; Farooq 和 Zaher, 2020)。而在公司治理层面, 董事会规模、股权集中度以及高管的个人特质均对企业避税程度有显著影响 (Chen 等, 2006; Yahaya 等, 2026)。特别是 Minnick 和 Noga (2010) 研究指出, 当公司治理水平较高时, 避税所节约的现金能够用于改善公司绩效和增加股东价值; 反之, 当公司治理水平较低时, 避税则可能成为管理层谋求私利的工具。

外部环境方面, 学者们主要探究了制度环境因素的影响。研究表明, 一国的法律体系 (Carnahan, 2015)、税收征管强度 (范子英和赵仁杰, 2020)、经济政策不确定性 (Shen 等, 2021)、金融市场发展水平 (Chen 等, 2023) 以及

文化传统（Al-Hadi等，2022）共同构成企业避税的外部约束。近年来，有学者开始将研究视角拓展到自然环境方面的外部因素。例如，Tang等（2023）研究发现，企业会通过避税来对冲高温带来的不利影响，但其仅聚焦于气候冲击的单一维度，对气候变化影响企业纳税行为的研究尚不全面。陶然（2024）研究表明，气候风险会通过提高企业的经营风险和融资约束，进而提高企业避税程度，但该研究没有触及气候变化对企业风险管理与运营监督体系产生的更深层次的影响。

相较于已有研究，本研究可能的边际贡献主要体现在以下三个方面。一是采用地区气象数据构建的指标作为气候变化衡量指标，这样能够更加客观、全面地刻画企业所面临的实际气候冲击。二是探究了气候变化影响企业纳税行为的信息披露及内部控制渠道，深入企业内部剖析气候变化导致企业纳税行为改变的内在逻辑。三是围绕企业产权性质、气候风险感知能力、外部审计质量及企业所在地区税收征管强度四个方面展开异质性分析，揭示气候变化对企业纳税行为产生的差异化影响。

二、理论分析与研究假说

（一）气候变化对企业纳税行为的总体影响

企业纳税行为决策逻辑可基于 Allingham 和 Sandmo（1972）提出的 A-S 模型进行解析，该模型认为理性纳税人会在预期效用最大化条件下做出纳税行为决策。在 A-S 模型中，假设 W 为实际收入，且仅为纳税人所知，税务机关并不知晓。 X 为申报收入，申报收入是纳税人的决策变量。 θ 为法定税率（ $0 < \theta < 1$ ）， p 为税务机关查处概率（ $0 < p < 1$ ）。 π 为法定惩罚率，其高于法定税率 θ 。一旦受到税务机关审查并且被发现，税务机关主要针对未申报部分（ $W - X$ ）进行处罚。假定边际效用为正且严格递减，个体是风险厌恶者。本文在 A-S 模型假设基础上使用常数绝对风险厌恶效用函数（CARA）进行拓展分析。CARA 效用函数形式为 $U(z) = -e^{-az}$ （ $a > 0$ ，为绝对风险厌恶系数，满足 $U'(z) > 0$ ， $U''(z) < 0$ ，符合风险厌恶假设），企业期望效用最大化问题如下：

$$\max_X E(U) = (1-p)[-e^{-a(W-\theta X)}] + p\{-e^{-a[W-\theta X-\pi(W-X)]}\} \quad (1)$$

式(1)一阶条件为:

$$-a\theta(1-p)e^{-a(W-\theta X)} + ap(\pi-\theta)e^{-a[W-\theta X-\pi(W-X)]} = 0 \quad (2)$$

约去常数 a 并移项整理得到核心代数方程:

$$\theta(1-p)e^{-a(W-\theta X)} = p(\pi-\theta)e^{-a[W-\theta X-\pi(W-X)]} \quad (3)$$

等式两侧取自然对数化简, 抵消同类项后:

$$\ln\left[\frac{\theta(1-p)}{p(\pi-\theta)}\right] = a\pi(W-X) \quad (4)$$

分步整理求解最优申报收入为:

$$W-X^* = \frac{1}{a\pi} \ln\left[\frac{\theta(1-p)}{p(\pi-\theta)}\right] \quad (5)$$

$$X^* = W - \frac{1}{a\pi} \ln\left[\frac{\theta(1-p)}{p(\pi-\theta)}\right] \quad (6)$$

进一步整理可得:

$$\frac{\partial X^*}{\partial W} > 0, \quad \frac{\partial X^*}{\partial p} > 0 \quad (7)$$

假设气候变化为 CR , 气候变化会影响企业的实际收入, 此时满足 $W = W(CR)$, p 、 θ 、 π 、 a 保持不变。企业纳税人效用最大化问题如下:

$$\max_X E(U) = (1-p)\{-e^{-a[W(CR)-\theta X]}\} + p\{-e^{-a[W(CR)-\theta X-\pi[W(CR)-X]}\} \quad (8)$$

式(8)右侧由两项构成: 第一项是纳入气候变化后企业低报收入未被税务机关查处时的税后效用, 第二项是纳入气候变化后企业低报收入被税务机关查处时企业纳税和缴纳罚金后的效用。其中, CR 代表气候变化($CR > 0$, 数值越大代表企业面临的气候冲击越严重)。气候变化通过函数影响企业的实际收入, 企业面临的气候冲击越多, 企业的实际收入越低, 满足 $\frac{\partial W}{\partial CR} < 0$ 。

此时最优申报收入为：

$$X^* = W(CR) - \frac{1}{a\pi} \ln \left[\frac{\theta(1-p)}{p(\pi-\theta)} \right] \quad (9)$$

$$\frac{dX^*}{dCR} = \frac{\partial X^*}{\partial W} \times \frac{\partial W}{\partial CR} \quad (10)$$

已知 $\frac{\partial X^*}{\partial W} > 0$ 、 $\frac{\partial W}{\partial CR} < 0$ ，因此 $\frac{dX^*}{dCR} < 0$ 。

在 A-S 模型框架中，纳税人的最优申报收入 (X^*) 由节税收益与预期惩罚成本之间的权衡决定，其核心影响因素包括企业实际收入 (W)、税务机关查处概率 (p) 与税务机关的惩罚性利率 (π)。本文在此基础上将气候变化 (CR) 纳入模型进行拓展分析，得到企业最优申报收入 (X^*) 关于气候变化 (CR) 的比较静态结果 $\frac{dX^*}{dCR} < 0$ ，结果表明，企业面临的气候冲击水平越高，企业的最优申报收入 X^* 越低，避税行为越严重。

当企业面临气候冲击时，其调整纳税行为的动机可能从以下两个维度得到强化。第一，“预防性储蓄”维度。气候冲击会导致企业盈利能力下滑、现金流被削弱 (王文蔚, 2025)，催生企业强烈的“预防性储蓄”动机，提升其进行避税的意愿 (Yu 等, 2022)。由前文比较静态结果可知，当气候冲击导致企业实际收入下降时，最优申报收入随之下调。这样可以直接且迅速地增加当期现金流和预防性现金储备，进而对冲其面临的风险 (Richardson 等, 2015; Austin 和 Wilson, 2017)。第二，“代理动机”维度。当气候变化导致企业经营业绩下滑时，管理者面临更大的绩效考核压力和职业风险，为缓解业绩压力、改善经营绩效，他们可能改变企业纳税行为。具体而言，管理者可以通过操纵财务信息，如少报收入、操纵盈余或跨期转移利润，从而实现避税 (Desai 和 Dharmapala, 2006; Wen 等, 2020)。从 A-S 模型角度分析，这等价于管理者在代理问题驱动下，主动调整其对最优申报收入的目标设定，以税收规避手段规避问责。基于以上分析，本文提出假说 1。

假说 1：在其他条件不变的情况下，企业面临的气候冲击水平上升时，其纳税行为将发生调整，表现为避税程度提高。

（二）气候变化影响企业纳税行为的机制

1. 经营风险渠道

假定气候变化会导致企业出现经营风险，在其他条件不变的情况下，此时式（1）变为：

$$\max_X E(U) = (1-p)(-e^{-a\{W[Risk(CR)] - \theta X\}}) + p[-e^{-a(W[Risk(CR)] - \theta X - \pi\{W[Risk(CR)] - X\})}] \quad (11)$$

其中， $Risk$ 代表企业经营风险（ $Risk > 0$ ，数值越大代表企业经营风险越高）。经营风险（ $Risk$ ）通过函数影响企业的实际收入（ W ），企业面临的经营风险越高，实际收入越低，满足 $\frac{\partial W}{\partial Risk} < 0$ 。气候变化（ CR ）通过函数影响企业的经营风险（ $Risk$ ），企业面临的气候冲击越多，企业的经营风险越大，满足 $\frac{\partial Risk}{\partial CR} > 0$ 。

此时最优申报收入为：

$$X^* = W[Risk(CR)] - \frac{1}{a\pi} \ln \left[\frac{\theta(1-p)}{p(\pi - \theta)} \right] \quad (12)$$

$$\frac{dX^*}{dCR} < 0 \quad (13)$$

气候风险会显著提升企业的经营风险（Luan等，2022）。一方面，气候冲击会给企业的生存带来负面影响，干扰正常的经营秩序（王文蔚，2025）。例如，台风、洪涝、高温等极端气候事件可能造成企业厂房设备损毁、供应链中断，导致其生产率下降并引发突发性的支出（吕勇斌等，2024）。这些直接威胁着企业生产设施的安全和供应链的稳定，增加运营中断的可能性（Ma等，2021）。另一方面，为了应对气候风险带来的负面影响，企业需要将原本用于生产的有限资源部分投入到修复生产之中，提高了企业的生产经营成本。上述因素共同导致企业盈利能力下滑，利润下降，抑制企业的物质资本积累能力（王文蔚，2025）。当经营风险上升时，企业预期未来的实际收入下降，对于风险厌恶型企业而言，这意味着此时低报收入的节税收益大于预期惩罚成本，这促使企业将最优申报收入（ X^* ）向下调整，即改变纳税行为，提高

避税程度，从而可以截留内部现金以应对经营危机。基于以上分析，本文提出假说2。

假说2：气候变化通过加剧企业的经营风险，导致其纳税行为发生改变，表现为避税程度提升。

2. 信息披露渠道

假定税务机关查处概率（ p ）不再是外生给定的，而是企业信息披露水平的增函数，即 $\frac{\partial p}{\partial s} > 0$ ，其他条件保持不变，此时式（1）变为：

$$\max_X E(U) = \{1 - p[s(CR)]\} [-e^{-a(W - \theta X)}] + p[s(CR)] \{-e^{-a[W - \theta X - \pi(W - X)]}\} \quad (14)$$

其中， s 代表企业信息披露水平（ $s > 0$ ，数值越大代表企业信息披露越完整）。企业信息披露水平通过函数影响税务机关查处概率，企业披露的信息越完整， p 越高，满足 $\frac{\partial p}{\partial s} > 0$ 。气候变化通过函数影响企业的信息披露水平，企业面临的气候冲击越多，企业的信息披露情况越差，满足 $\frac{\partial s}{\partial CR} < 0$ 。

此时最优申报收入为：

$$X^* = W - \frac{1}{a\pi} \ln \left(\frac{\theta \{1 - p[s(CR)]\}}{p[s(CR)] (\pi - \theta)} \right) \quad (15)$$

$$\frac{dX^*}{dCR} < 0 \quad (16)$$

已有研究表明，气候风险加剧了企业内外部信息不对称（Dey等，2025），会导致出现更严重的信息摩擦（程时雄等，2025）。这种信息摩擦使税务机关需要更多的时间和信息来审查企业的真实财务情况，这不仅取决于信息的有无，更取决于企业所提供信息的质量与供给的持续性。信息质量的下降会干扰税务机关的判断，同时信息供给的不稳定性会进一步加剧信息摩擦。更多涉税信息能提高企业避税被稽查的概率，进而抑制企业避税（孙鲲鹏等，2025），然而税务机关作为信息弱势方，难以获得企业的真实信息，需要付出高昂的信息获取成本（孙鲲鹏和杨凡，2024）。因此，信息披露水平低会降低企业被税务机关识

别的概率（李昊洋等，2018）。为了避税，企业往往会降低相关财务信息质量（叶康涛和刘行，2014），隐匿自身真实盈余（孙鲲鹏和杨凡，2024）。在A-S模型中，税务机关的查处概率（ p ）是约束企业避税行为的核心参数。前文推导出 $\frac{\partial X^*}{\partial p} > 0$ 表示税务机关的查处概率与企业最优申报收入正相关，然而， p 的实际大小高度依赖于税务机关可获取的企业信息，企业信息披露水平越低，税务机关识别避税的能力越弱，等价于税务机关查处概率（ p ）越低。当 p 下降时，企业避税的预期惩罚成本会降低，此时管理层有更强的动机下调最优申报收入，提高避税程度。基于以上分析，本文提出假说3。

假说3：气候变化通过降低企业的信息披露水平，导致其纳税行为发生改变，表现为避税程度提高。

3. 内部控制渠道

假定税务机关查处概率（ p ）是企业内部控制质量的增函数，即 $\frac{\partial p}{\partial k} > 0$ ，其他条件保持不变，此时式（1）变为：

$$\max_X E(U) = \{1 - p[k(CR)]\}[-e^{-a(W - \theta X)}] + p[k(CR)]\{-e^{-a[W - \theta X - \pi(W - X)]}\} \quad (17)$$

其中， k 代表企业内部控制质量（ $k > 0$ ，数值越大代表企业内部控制质量越高）。内部控制质量通过函数影响税务机关的查处概率， k 越高， p 越高，满足 $\frac{\partial p}{\partial k} > 0$ 。气候变化通过函数影响企业的内部控制质量，企业面临的气候冲击越多，企业的内部控制质量越差，满足 $\frac{\partial k}{\partial CR} < 0$ 。

最优申报收入为：

$$X^* = W - \frac{1}{a\pi} \ln \left(\frac{\theta \{1 - p[k(CR)]\}}{p[k(CR)](\pi - \theta)} \right) \quad (18)$$

$$\frac{dX^*}{dCR} < 0 \quad (19)$$

气候风险会破坏企业原有的治理平衡，导致内部控制质量恶化（章一帆和

王珮瑶, 2026)。内部控制是企业董事会、监事会和管理者共同组织实施的系列管理制度, 由管理者主导实施, 董事会和监事会负责监督执行 (陈小辉等, 2022)。然而, 气候变化导致内部控制质量恶化会破坏企业原本严格的监督机制, 使管理层产生操控财务信息的动机。与此同时, 内部控制作为企业各项管理活动的核心内容, 是提升其会计信息质量、建立健康财务报告系统的关键 (储德银等, 2026)。内部控制质量越差, 企业的会计信息质量越差。从税收征管视角来看, 企业的会计信息质量下降会进一步加剧企业与税务机关之间的信息不对称。税务机关作为外部监督主体, 主要依赖企业披露的会计信息开展税务审查。当内部控制质量下降时, 企业涉税信息的真实性、完整性和可靠性难以得到保障, 税务机关识别企业真实纳税能力和避税行为的难度显著增加, 导致其被税务机关查处的概率下降。这使企业面临的预期惩罚成本降低, 此时管理层有更强动机下调最优申报收入, 提高避税程度。基于以上分析, 本文提出假说4。

假说4: 气候变化通过恶化企业内部控制质量, 导致其纳税行为发生改变, 表现为避税程度提高。

三、研究设计

(一) 模型设定

为识别气候变化对企业纳税行为的影响, 本文构建模型 (20):

$$TaxAvoid_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 CR_{ct} + \alpha_2 Controls + \delta_i + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (20)$$

其中, i 代表企业, t 代表年份, c 代表企业所在城市。 $TaxAvoid_{it}$ 表示企业 i 在 t 年的避税程度, CR_{ct} 表示企业所在城市 c 在 t 年的气候风险指数, $Controls$ 为控制变量。 δ_i 代表企业固定效应, μ_t 代表年份固定效应, ε_{it} 代表随机误差项。

(二) 变量定义

1. 被解释变量

被解释变量为企业避税程度 ($TaxAvoid$)。广义的企业避税既包括合法的

税收筹划，也包括非法的“逃税”行为（许红梅和李春涛，2020；曹茜等，2025）。目前，大多数学者使用会计—税收差异（*BTD*）来衡量企业避税程度（孙鲲鹏和杨凡，2024；蔡宏波等，2025；许彦婷等，2026）。会计—税收差异（*BTD*）中的前者是企业的账面收入，后者则是应税收入，账面收入和应税收入的差异一定程度上反映了企业避税的程度（田彬彬和范子英，2018）。沿用已有文献的做法，本文同样采用会计—税收差异（*BTD*）来衡量企业避税程度。具体借鉴叶康涛和刘行（2014）、许红梅和李春涛（2020）的做法，计算公式如式（21）（22）。通常来说，*BTD*越大，意味着会计利润与应纳税所得额的差异越大，企业越有可能从事避税活动。此外，在稳健性检验中，我们还借鉴了Desai和Dharmapala（2006）的方法，使用扣除应计利润影响之后的会计—税收差异（*DDBTD*）来衡量企业避税程度，代表*BTD*中不能被应计利润解释的那一部分。*DDBTD*由式（23）（24）（25）计算得到。其中，*TACC*表示总应计利润， η_i 表示公司*i*在样本期间内残差的平均值， $\omega_{i,t}$ 表示*t*年度残差与公司平均残差 η_i 的偏离度。

$$BTD = \frac{\text{税前会计利润} - \text{应纳税所得额}}{\text{期末总资产}} \quad (21)$$

$$\text{应纳税所得额} = \frac{\text{当期所得税费用}}{\text{名义所得税率}} \quad (22)$$

$$BTD_{i,t} = \beta TACC_{i,t} + \eta_i + \omega_{i,t} \quad (23)$$

$$TACC = \frac{\text{净利润} - \text{经营活动产生的净现金流}}{\text{总资产}} \quad (24)$$

$$DDBTD_{i,t} = \eta_i + \omega_{i,t} \quad (25)$$

2. 核心解释变量

核心解释变量为气候变化（*CR*）。本文借鉴Guo等（2024）的研究方法，使用企业所在地的气候风险指数作为气候变化代理变量，该指数是基于各地区气象站的每日观测数据构建的，综合考虑了企业所遭遇的极端低温、极端高温、

极端降雨和极端干旱的气候冲击情况，这些气候因素与企业的生产经营紧密相关，能够更真实、准确地反映企业所面临的气候冲击。具体计算过程是：首先，参考1973—1992年的历史观测文献，确定温度的第10和第90百分位数、降雨的第95百分位数、湿度的第5百分位数，并将其作为阈值。其次，统计1993—2023年间每年各地区四类事件各自超出对应阈值的天数。最后，对各地区每年的四类事件子指标进行标准化处理，最终取这些标准化子指数的平均值，作为各地区的气候风险指数。

3. 控制变量

参照刘行和赵晓阳（2019）、黄张妍（2026）的做法，本文选取如下企业层面的控制变量：企业规模（*Size*），使用企业年末总资产的自然对数值衡量。固定资产占比（*Fixed*），使用企业年末固定资产净额与总资产之比衡量。产权性质（*SOE*），若为国有企业则取值为1，否则为0。企业年龄（*ListAge*），使用企业上市年限数衡量。资产负债率（*Lev*），使用企业年末总负债与总资产之比衡量。第一大股东持股比例（*Top1*），使用企业第一大股东持股数量与总股数之比衡量。两职合一（*Dual*），当董事长与总经理为同一人则取1，否则取0。资产收益率（*ROA*），使用企业净利润与总资产之比衡量。现金流比率（*Cashflow*），使用企业经营活动产生的现金流量净额与总资产之比衡量。无形资产占比（*Intangible*），使用企业年末无形资产净额与总资产之比衡量。此外，借鉴Gendron-Carrier等（2022）的研究，本文还控制了气象条件和经济发展水平的控制变量：平均风速（*Wind force*），使用企业所在地当年每日平均风速的平均值衡量。相对湿度（*Humidity*），使用企业所在地当年每日相对湿度的平均值衡量。经济发展水平（*lnPGDP*），使用企业所在省份人均国内生产总值的对数值衡量。

（三）数据来源

本文的研究样本为2008—2023年我国沪深A股上市公司。样本年度从2008年开始，是因为2008年我国开始实行新的《企业所得税法》，这样可以保证企业面临的税收环境具有一致性（刘行和赵晓阳，2019）。本文使用的企业财务数据

主要来源于国泰安数据库（CSMAR）和万得数据库（Wind），气象数据和经济发展水平数据分别来源于美国国家海洋和大气管理局（NOAA）和历年的《中国统计年鉴》。为了确保数据的准确性和可靠性，参考已有研究对原始数据的处理方法，本文剔除了金融类、ST、*ST、PT等异常经营样本、主要变量缺失的样本，并对所有连续变量进行1%和99%的缩尾处理。最终获得包含2887家企业的24667个观测值。表1为描述性统计结果。

表 1 样本描述性统计						
变量符号	变量名	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
<i>BTD</i>	会计—税收差异	24667	0.002	0.027	-0.128	0.171
<i>CR</i>	气候变化	24667	3.300	0.222	2.416	4.460
<i>Size</i>	企业规模	24667	22.281	1.355	19.350	27.017
<i>Lev</i>	资产负债率	24667	0.412	0.203	0.026	0.868
<i>Fixed</i>	固定资产占比	24667	0.197	0.159	0.001	0.788
<i>ListAge</i>	企业年龄	24667	2.029	0.955	0	3.466
<i>Top1</i>	第一大股东持股比例	24667	0.353	0.151	0.078	0.761
<i>Dual</i>	两职合一	24667	0.272	0.445	0	1
<i>ROA</i>	资产收益率	24667	0.058	0.045	0.001	0.282
<i>Cashflow</i>	现金流比率	24667	0.053	0.068	-0.230	0.285
<i>Intangible</i>	无形资产占比	24667	0.045	0.055	0	0.425
<i>SOE</i>	产权性质	24667	0.376	0.484	0	1
<i>lnPGDP</i>	省份经济发展水平	24667	11.474	0.532	9.147	12.223
<i>Wind force</i>	平均风速	24667	10.055	2.006	5.048	14.307
<i>Humidity</i>	相对湿度	24667	69.973	9.111	44.341	88.236

四、实证分析

（一）基准回归结果

表2汇报了本文的基准回归结果。其中，第（1）列为仅控制企业固定效

应和年份固定效应，未加入控制变量时的估计结果，第（2）列为控制企业固定效应和年份固定效应，并且加入控制变量时的估计结果。结果显示，气候变化变量的回归系数均显著为正，说明企业面临的气候冲击水平上升时，其纳税行为将发生调整，并表现为避税程度提高，这一结果验证了本文提出的假说1。

表2 基准回归结果		
变量	(1)	(2)
	<i>BTD</i>	<i>BTD</i>
<i>CR</i>	0.002**	0.002**
	(0.001)	(0.001)
控制变量	否	是
企业固定效应	是	是
年份固定效应	是	是
<i>N</i>	24667	24667
<i>adj.R</i> ²	0.337	0.433

注：*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平，括号内为聚类到企业层面的稳健性标准误，若无特殊说明，下表同。

(二) 稳健性检验

1. 替换被解释变量

借鉴Desai和Dharmapala（2006）的方法，使用扣除应计利润影响之后的会计—税收差异（*DDBTD*）来重新刻画企业的避税程度。替换被解释变量的结果如表3第（1）列所示，气候变化变量的回归系数依旧显著为正，这一结论进一步佐证了本文提出的假说1。

2. 更换固定效应

为控制上市公司所在城市、行业可能存在时变差异带来的影响，本文依次在基准回归模型中加入城市固定效应，行业一年份固定效应以及行业—城市固定效应。在此基础上重新对样本进行回归分析，回归结果如表3第（2）（3）

(4) 列所示。结果表明，回归系数及显著性水平均保持稳定，说明本文的核心结论依然稳健，未受到行业、城市层面动态变化的显著影响。

表 3 稳健性检验				
变量	替换被解释变量	更换固定效应		
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>DDBTD</i>	<i>BTD</i>	<i>BTD</i>	<i>BTD</i>
<i>CR</i>	0.002*	0.002**	0.002**	0.002**
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	否	是
城市固定效应	否	是	否	否
行业—年份固定效应	否	否	是	否
行业—城市固定效应	否	否	否	是
<i>N</i>	24667	24666	24660	24636
<i>adj.R</i> ²	0.453	0.431	0.440	0.432

(三) 内生性检验

为系统性地缓解可能存在的内生性问题，本文依次采用解释变量滞后一期、工具变量法及倾向得分匹配法进行内生性检验。

1. 解释变量滞后一期

本文将核心解释变量做滞后一期处理后重新纳入基准回归模型进行检验。回归结果如表 4 第 (1) 列所示，*CR_lag1* 的系数仍显著为正，这一结论与基准回归结果保持高度一致，表明本文的核心结论具有较强的稳健性。

2. 工具变量法

借鉴宁博等 (2025) 和马恩涛等 (2026) 的研究思路，本文选取气象学界统计的 *Nino* 指数来构建工具变量。*Nino* 指数是根据热带太平洋海表温度距平 (*SSTA*) 资料计算的某一海域海表温度距平 (*SSTA*) 的平均值 (宁博等，

2025), 气候研究中通常使用该指数来预判与监测厄尔尼诺现象。既有研究表明, 厄尔尼诺现象与我国的气候现象之间存在较大的相关性, 且该现象不会受到中国微观企业纳税行为的影响, 因此可以选取 *Nino* 指数构建本文的工具变量。考虑到 *Nino* 指数是一个全球维度的指标, 本文进一步结合企业所在地的经纬度, 按以下方式构建工具变量。首先, 我们将中国气象局提供的 *Nino* 指数计算年度均值, 然后定义: $IV1 = \text{企业所在地的经度} \times Nino / 1000$, $IV2 = \text{企业所在地的纬度} \times Nino / 1000$ 。通过这样的处理, 可以更精准地捕捉企业所面临的气候冲击。回归结果如表4第(2)(3)列所示。一阶段的回归结果显示, $IV1$ 和 $IV2$ 的系数在1%的水平上显著为负, LM统计量的P值为0.000, 远小于0.1, F值为38.636, 高于对应的临界值, 拒绝了工具变量为弱工具变量的原假设。此外, 过度识别检验的 Hansen J 统计量为0.519, 对应的P值为0.4712, 结果不显著, 表明本文的工具变量具有较好的外生性。二阶段的回归结果显示, 气候变化对企业避税程度影响的回归系数依旧为正, 且在5%的水平上显著, 与基准回归结论保持一致。

除使用 *Nino* 指数作为工具变量外, 本文参考胡增玺和马述忠(2023)、董萍(2026)等的研究思路, 进一步采用城市坡度作为另一种工具变量来排除内生性的影响。首先, 地形坡度是影响区域气候形成和极端天气分布的重要自然地理因素。较大的坡度往往伴随着复杂的地形条件, 容易影响局地温度、降水以及水汽输送过程, 进而加剧极端高温、极端降雨和干旱等气候事件的发生频率与强度。因此地形坡度能够影响企业所在地区面临的气候冲击水平, 满足相关性条件。其次, 地形坡度由地质构造长期演化形成, 属于外生地理禀赋, 不受企业纳税行为的影响, 满足外生性假定。考虑到城市坡度是截面数据, 几乎不随时间变化, 本文采用企业所在城市坡度倒数与同省其他城市气候风险指数的年度均值交乘得到随时间变化的工具变量。回归结果如表4第(4)(5)列所示。一阶段的回归结果显示, IV 的系数在1%的水平上显著为正, LM统计量的P值为0.000, 远小于0.1, F值为1637.098, 高于对应的临界值, 拒绝了工具变量为弱工具变量的原假设。二阶段的回归结果显示, 回归系数依旧显著为正, 与基准回归结论保持一致。

3. 倾向得分匹配法

为尽可能降低样本自选择偏差对实证结果的影响，本文借鉴大多数学者的做法，采用倾向得分匹配法（PSM）筛选合适的对照组。具体步骤如下：首先，生成CR的虚拟变量，当企业气候风险指数高于样本中位数时，虚拟变量取值为1，否则为0，并将虚拟变量取值为1的企业样本作为处理组。其次，选择前文控制的资产负债率等变量作为特征变量，采用一对一最近邻匹配法（caliper值为0.05）进行样本匹配。最后，基于匹配后的样本重新进行回归分析。结果如表4第（6）列所示，倾向得分匹配后的回归结果与基准回归结果保持一致。

表4 内生性检验						
变量	解释变量 滞后一期	工具变量法				倾向得分 匹配法
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>BTD</i>	<i>CR</i>	<i>BTD</i>	<i>CR</i>	<i>BTD</i>	<i>BTD</i>
<i>CR_lag1</i>	0.002*					
	(0.001)					
<i>IV1</i>		-2.993***				
		(0.407)				
<i>IV2</i>		-1.943***				
		(0.316)				
<i>IV</i>				52.648***		
				(1.301)		
<i>CR</i>			0.028**		0.002*	0.002**
			(0.012)		(0.001)	(0.001)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
<i>N</i>	19580	24667	24667	24662	24662	20631
<i>adj.R</i> ²	0.464	0.477	0.106	0.782	0.143	0.429

五、机制检验与异质性分析

（一）机制检验

基于前文的理论分析，气候变化通过加剧企业经营风险，降低企业信息披露水平及恶化企业内部控制质量进而影响企业纳税行为。为验证上述机制路径，本文借鉴江艇（2022）的研究方法，对三条渠道分别进行机制检验。

在模型（20）的基础上构建作用机制模型（26）：

$$M_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 CR_{it} + \gamma_2 Controls_{it} + \delta_i + \mu_t + \varepsilon_{it} \quad (26)$$

其中，机制变量 M_{it} 包括经营风险、企业信息披露水平和内部控制质量。具体而言，首先，使用 Z 指数（ Z -score）作为企业经营风险的代理变量。 Z 指数能够综合反映企业的财务稳健性与抗风险能力，其数值越小表明企业的经营波动性越强，面临更高的经营风险。其次，借鉴伊志宏等（2010）的研究，使用信息披露透明度评价（ DP ）作为企业信息披露水平的代理变量。上市公司信息披露透明度评价考核结果划分为 A—D 四个等级，如果评价为 A，则将 DP 赋值为 1，否则为 0。考核结果越好代表企业的信息披露水平越高。最后，借鉴章一帆和王珮瑶（2026）的研究，使用迪博上市公司内部控制质量评价指标的自然对数（ IC ）作为内部控制质量的代理变量。该指数综合反映了上市公司的内部控制设计和执行有效性，具有较强的客观性，分数越高代表企业的内部控制质量越好。与此同时，借鉴李万福和陈晖丽（2012）的研究，使用企业是否披露内控审计报告（ CA ）作为内部控制质量的另一种衡量指标，如果披露，则将 CA 赋值为 1，否则为 0。披露内部控制审计报告的概率越大代表企业的内部控制质量越高。控制变量的选取与基准回归保持一致。

经营风险机制的检验结果如表 5 第（1）列所示， CR 的估计系数显著为负，表明企业面临的气候冲击水平上升会加剧企业的经营风险，这与前文的理论分析一致，验证了本文提出的假说 2。

信息披露机制的检验结果如表 5 第（2）列所示，回归结果表明，企业面临

的气候冲击水平上升会降低企业的信息披露水平，这一结果与前文理论分析相符，验证了本文提出的假说3。

内部控制机制的检验结果如表5第（3）（4）列所示，回归结果表明，企业面临的气候冲击水平上升会导致企业内部控制质量恶化，这一结果与前文理论分析相符，验证了本文提出的假说4。

表5 机制检验结果				
变量	经营风险	信息披露	内部控制	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	Z指数	DP	IC	CA
CR	-0.224**	-0.021**	-0.069**	-0.029**
	(0.110)	(0.010)	(0.031)	(0.014)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
N	24345	24596	22702	23973
adj.R ²	0.693	0.434	0.081	0.397

(二) 异质性分析

气候变化对企业纳税行为的影响并非在所有企业和所有情境下均匀分布，而是可能因企业内部因素与外部监督的差异呈现出显著的异质性。从企业内部因素视角看，产权性质与气候风险感知能力影响着企业面对气候冲击时的纳税行为选择；从外部监督视角看，审计质量与税收征管强度共同约束着企业避税行为。基于此，本文从产权性质、气候风险感知能力、外部审计质量以及税收征管强度四个维度展开异质性分析，以期更深入地揭示气候变化影响企业纳税行为的差异化表现。

1. 股权异质性

产权性质是影响企业行为逻辑的根本性因素之一。国有企业与非国有企业

在市场竞争环境、外部监管约束、信息披露标准及经营目标等多个方面存在系统性差异，这些差异可能深刻影响两类企业在面对气候冲击时的纳税行为选择。本文根据企业产权性质将样本划分为国有企业与非国有企业两类，分别进行回归分析，结果如表6第（1）（2）列所示。回归结果显示，该影响仅在非国有企业样本中显著为正，而在国有企业样本中系数不显著。这一差异化结果产生的原因可从以下两个方面加以解释。

第一，经营目标与避税动机的差异。相较于国有企业，非国有企业可能更多地以利润最大化为核心经营目标，当气候变化导致企业现金流受损、盈利能力下滑时，企业存在强烈的内在激励通过避税手段迅速扩充内部可支配资金，以弥补气候冲击带来的现金流缺口，维持正常的生产经营活动。相比之下，国有企业的经营目标更为多元，除追求经济绩效外，还承担着稳定就业、维护社会稳定等政策性职能。这种多元化的目标约束使国有企业在面临气候冲击时，更倾向于首先通过争取政府财政补贴、信贷支持等政策性资源来应对经营困境，而非选择实施避税。第二，信息透明度与外部监督强度的差异。相较于国有企业，非国有企业的信息披露标准相对宽松，外部投资者、分析师及监管机构对其财务信息的关注程度通常低于国有企业，信息不对称程度较高。当气候变化进一步削弱企业信息披露质量时，非国有企业管理层面临的外部监督压力相对较小，实施激进避税被发现的概率较低，操作空间更大。而国有企业受到国资委、审计署及证监会等多个监管主体的交叉监督，信息披露要求更为严格，财务透明度更高，即便气候变化导致信息环境有所恶化，国有企业管理层仍面临较强的外部监督压力，避税行为的实施空间受到显著压缩。

2. 企业气候风险感知异质性

企业管理层的气候风险感知能力对其应对气候风险的方式会产生影响。本文参考已有研究方法，使用企业年报中与气候风险相关的信息披露情况来衡量企业气候风险感知能力，通过提取年报中与气候风险相关的关键词，并计算其频率来构建企业层面的气候风险感知指数，接着按同省份企业气候风险感知能

力指数的中位数对样本进行分组回归，回归结果如表6第（3）（4）列所示。结果显示，该影响仅在气候风险感知能力强的样本中显著，而在气候风险感知能力弱的样本中系数不显著。这一差异化结果产生的原因可从以下两个方面加以解释。

第一，前瞻性财务防御部署的差异。气候风险感知能力强的企业，其管理层具备更强的气候信息处理能力，能够在气候冲击实际发生前识别潜在的现金流压力与经营风险，并提前部署相应的财务应对策略。避税作为一种能够迅速增加内部可支配资金的手段，在管理层前瞻性风险管理框架下往往是优先考虑的选项之一。这种主动的、预防性的纳税行为决策使气候变化对该类企业的影响更为显著和直接。第二，被动应对与主动规划的时机差异。气候风险感知能力弱的企业，管理层往往在气候变化实际造成损失后才被动应对。然而，在企业已深陷经营困境、现金流严重受损的情况下，税务机关的稽查压力可能同步上升，实施避税的时机窗口与操作空间均受到多重限制。

3. 外部审计质量异质性

外部审计是约束企业不合规财务行为、抑制管理层机会主义动机的重要外部监督机制。审计质量的高低直接影响企业财务信息的可信度与管理层违规被发现的概率，进而对企业纳税行为决策产生实质性约束。当企业面临气候冲击时，信息环境的恶化为管理层实施激进避税提供了客观条件，而此时外部审计质量的差异则决定了这种潜在机会能否最终转化为实际的避税行为，并且影响避税程度的高低。本文参考宫晓云等（2022）的研究方法，将样本按照是否选聘“四大”会计师事务所进行分组，分别进行回归，结果如表6第（5）（6）列所示。结果显示，该影响仅在未选聘“四大”会计师事务所的样本中显著，而在选聘“四大”会计师事务所的企业样本中系数不显著。这一差异化结果产生的原因可从以下两个方面加以解释。

第一，专业性与审计经验的差异。“四大”会计师事务所拥有深厚的专业知识积累和丰富的审计经验，在审计过程中具备更强的识别财务操纵行为的能力。即便气候变化导致企业信息环境复杂化，其仍能识别管理层借助气候冲

击掩盖实施的避税行为，从而对激进避税形成有效的约束。相比之下，非“四大”会计师事务所在专业知识掌握与审计经验方面的能力相对有限，面对气候变化引发的信息复杂性上升时，识别能力的局限性为管理层留下了更大的操作空间。第二，声誉与违规成本的差异。“四大”会计师事务所在全球范围内积累了较高的声誉，任何审计失败事件都可能对其造成声誉损失。这种声誉保护动机促使“四大”会计师事务所在客户选择、审计程序执行和意见出具等各个环节都保持高度审慎。对于选聘“四大”会计师事务所的企业而言，管理层深知任何激进的纳税行为都面临更大概率被审计师发现的风险，这种预期违规成本的上升有效抑制了管理层在气候变化情境下实施激进避税的冲动。

4. 税收征管强度异质性

税收征管强度是约束企业避税行为的核心外部参数。税收征管力度加强能有效压缩企业避税空间，遏制企业避税行为。当企业面临气候冲击时，其是否选择实施避税在很大程度上取决于所处地区税收征管强度。本文参考孙鲲鹏和杨凡（2023）的研究方法，选取各省份实际税收收入与预期税收收入之差作为税收征管强度的代理变量，并按中位数将样本划分为高税收征管强度与低税收征管强度两组，分别进行回归分析，结果如表6第（7）（8）列所示。结果显示，该影响仅在税收征管强度低的样本中显著，而在税收征管强度高的样本中系数不显著。这一差异化结果产生的原因可从以下两个方面加以解释。

第一，预期审查概率的差异。在税收征管强度高的地区，税务机关对企业涉税行为的稽查频率更高，企业实施避税被发现的概率显著上升，企业避税的预期惩罚成本随之提高，即便气候变化为企业提供了改变纳税行为的动机，但在高征管强度地区，企业实施避税被税务机关审查并发现的概率更高，导致其选择避税更谨慎。第二，信息获取能力的差异。税收征管强度高的地区，税务机关通常具备更为完善的信息收集与处理能力，能够通过交叉比对增值税发票、金融账户信息、行业数据库等，更精准地识别企业的真实收入

水平与应纳税所得额。这削弱了气候变化降低信息透明度所带来的避税掩盖效果，使得气候变化通过信息披露渠道提高避税程度的机制在高征管强度地区难以有效发挥。相比之下，低征管强度地区的税务机关信息识别能力相对有限，气候变化导致的信息透明度降低更容易为企业实施避税提供有效的信息掩护。

表 6 异质性分析结果								
变量	企业产权性质		气候风险感知		外部审计质量		税收征管强度	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	国有	非国有	风险感知能力强	风险感知能力弱	选聘“四大”	未选聘“四大”	强度高	强度低
CR	0.001	0.003**	0.002*	0.001	0.005	0.002*	0.001	0.003**
	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.004)	(0.001)	(0.001)	(0.001)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是	是	是
N	9225	15381	12063	12091	1811	22810	14368	10119
adj.R ²	0.457	0.427	0.491	0.438	0.485	0.434	0.436	0.451

六、结论与政策建议

在全球气候变化加速演进的背景下，气候变化对微观企业的影响已成为学界关注的重点。本研究考察了气候变化对企业纳税行为的影响，主要发现如下：首先，企业面临的气候冲击水平上升时，其纳税行为将发生改变，表现为避税程度提高。为了验证这一结论的稳健性，本文进行一系列稳健性检验，均显示结论依然成立。其次，机制分析表明，这种避税程度的提高主要源于气候变化导致的企业经营风险加剧、信息披露水平降低以及内部控制质量恶化。最后，异质性分析发现，在非国有、气候风险感知能力强、未选聘“四大”

会计师事务所审计以及税收征管强度较低地区的企业样本中，这种影响更加显著。基于上述研究发现，本文提出以下政策建议：

第一，健全气候变化应对体系，增强企业抵御气候冲击能力，从源头降低企业经营风险。研究表明，气候变化通过加剧企业经营风险，促使企业调整纳税行为。因此，应进一步完善财政支持、风险保障和气候适应协同机制，降低气候变化对企业生产经营的冲击。一方面，进一步健全重大气候灾害财政应急保障机制，充分发挥中央自然灾害救灾资金等财政资金的保障作用，优化资金快速拨付和精准支持机制，提高对受灾企业恢复生产经营的财政保障能力。同时，持续完善气候灾害保险保障体系，充分发挥政策性保险、商业保险和财政补贴协同作用，进一步扩大重点行业、重点地区企业的风险保障覆盖范围，增强企业抵御气候灾害风险的能力，降低企业因经营风险上升而采取激进避税行为的动机。另一方面，持续完善气候变化适应体系，不断提升防灾减灾基础设施建设水平，强化区域气候风险预警与企业联动响应机制，提高企业对气候灾害的风险识别、监测预警和应急处置能力。同时，持续引导重点行业企业将气候适应纳入中长期发展战略和投资规划，通过优化生产工艺、完善设施标准、加强韧性建设等方式提升企业气候适应能力，从源头降低气候变化对企业生产经营的不利影响。

第二，完善企业气候风险治理体系，提高信息披露水平和内部控制质量，规范企业纳税行为。本文研究发现，气候变化会降低企业信息披露水平、恶化内部控制质量，进而影响企业纳税行为。因此，应进一步完善企业气候风险治理机制，不断提升企业治理水平。一方面，持续完善企业信息披露制度体系，推动气候信息披露相关准则有效实施，提高企业气候信息披露的规范性、可比性和透明度，降低气候冲击下企业内外部信息不对称程度，增强税务机关、投资者等利益相关者对企业真实经营状况和财务信息的识别能力。同时，进一步完善信息披露监督机制，强化对虚假披露、选择性披露以及重大遗漏等行为的监管，提高信息披露制度的执行力和约束力，从信息治理层面规范企业纳税行为。另一方面，推动企业进一步完

善气候风险管理与内部控制融合机制，将气候风险识别、评估、监测和应对全面融入企业内部控制体系，强化重大涉税事项和气候风险事项的内部审批与监督程序，提高内部控制对气候变化情境下经营风险和财务风险的防控能力。同时，充分发挥外部审计监督作用，强化对企业气候信息披露质量和内部控制有效性的审查，促进企业持续提升内部治理水平，规范企业纳税行为。

第三，完善税收征管体系，提升气候变化情境下税收风险治理能力。研究表明，在税收征管强度较低地区，气候变化对企业纳税行为的影响更加显著。因此，应进一步完善税收风险管理机制，提升税收征管的精准性和智能化水平。一方面，依托现有税收风险管理体系和纳税信用管理制度，将企业气候风险暴露程度、行业气候敏感性等因素纳入税收风险识别和分类管理框架，对高气候风险地区、高气候敏感行业企业实施差异化风险监测和动态监管。在气候灾害发生后，加强对相关企业财务信息、纳税申报信息及经营状况变化的综合分析，提高税收风险识别的针对性和前瞻性。另一方面，持续深化税收征管数字化转型，充分发挥税收大数据、人工智能等数字技术在税收风险识别中的作用，推动气象数据、行业数据、供应链数据与企业涉税数据的深度融合，构建多源数据协同分析的智能风险识别体系，持续提升税务机关对复杂涉税风险的识别和监管能力，及时发现企业申报信息与实际经营状况之间的异常偏离，进一步规范企业纳税行为，维护税收公平和税收收入安全。

参考文献

蔡宏波、汤城建、毛健（2025）：《减税激励与企业异质性创新》，《经济研究》第2期。

曹茜、李婕、王宏伟（2025）：《供应链汇率风险、预防性储蓄动机与企业避税》，《经济学（季刊）》第5期。

陈小辉、张红伟、吴永超（2022）：《数字经济如何影响企业内部控制质量》，《财经论丛》第11期。

程时雄、何宇航、刘朝良（2025）：《气候物理风险与资本市场定价：基于权益资本成本视角》，《经济研究》第12期。

储德银、刘文龙、张同斌、储旭捷（2026）：《税收征管数字化升级与上市公司所得税费用偏差》，《经济研究》第4期。

董萍（2026）：《人工智能如何降低供应链风险？——基于微观机制与溢出效应的检验》，《财经论丛》第5期。

杜剑、徐筱彧、杨杨（2023）：《气候风险影响权益资本成本吗？——来自中国上市公司年报文本分析的经验证据》，《金融评论》第3期。

范子英、赵仁杰（2020）：《财政职权、征税努力与企业税负》，《经济研究》第4期。

宫晓云、权小锋、刘希鹏（2022）：《供应链透明度与公司避税》，《中国工业经济》第11期。

胡增玺、马述忠（2023）：《市场一体化对企业数字创新的影响——兼论数字创新衡量方法》，《经济研究》第6期。

黄张妍（2026）：《绿色税收优惠如何促进企业高质量发展》，《财政研究》第2期。

江艇（2022）：《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》，《中国工业经济》第5期。

李昊洋、程小可、姚立杰（2018）：《机构投资者调研抑制了公司避税行为吗？——基于信息披露水平中介效应的分析》，《会计研究》第9期。

李万福、陈晖丽（2012）：《内部控制与公司实际税负》，《金融研究》第9期。

刘行、赵晓阳（2019）：《最低工资标准的上涨是否会加剧企业避税？》，《经济研究》第10期。

吕勇斌、李志生、郭懿晨（2024）：《逆风前行：台风灾害与银行风险行为》，《金融研究》第1期。

马恩涛、任海平、代旭（2026）：《气候风险对地方政府专项债券发行利差的影响》，《中国人口·资源与环境》第2期。

宁博、汤旭东、梁师赫、纪翔阁（2025）：《气候物理冲击与企业金融资产配置：来自异常降水的证据》，《世界经济》第2期。

孙鲲鹏、侯微怡、杨凡（2025）：《以数治税：税务部门数据分析能力建设的效应》，《管理世界》第9期。

孙鲲鹏、杨凡 (2023):《税收征管的公司治理作用与企业股价同步性》,《经济学(季刊)》第4期。

孙鲲鹏、杨凡 (2024):《政务新媒体的社会治理效应:以税务部门微博为例》,《世界经济》第1期。

陶然 (2024):《气候风险会加剧企业避税吗》,《财经科学》,第1期。

田彬彬、范子英 (2018):《征纳合谋、寻租与企业逃税》,《经济研究》第5期。

王文蔚 (2025):《气候冲击与企业违约风险:基于物理风险的视角》,《世界经济》第3期。

许红梅、李春涛 (2020):《社保费征管与企业避税——来自〈社会保险法〉实施的准自然实验证据》,《经济研究》第6期。

许彦婷、杨默如、赵俊 (2026):《税收营商环境优化对企业盈余管理的影响研究》,《财政科学》第3期。

杨子晖、陈雨恬、温雪莲、周学伟 (2025):《气候金融风险的冲击影响、风险感知与政策应对》,《中国工业经济》第4期。

叶康涛、刘行 (2014):《公司避税活动与内部代理成本》,《金融研究》第9期。

伊志宏、姜付秀、秦义虎 (2010):《产品市场竞争、公司治理与信息披露质量》,《管理世界》第1期。

章一帆、王珮瑶 (2026):《气候风险冲击如何影响企业劳动力需求——基于供应链传导效应的研究》,《财经科学》第4期。

Al-Hadi, A., Taylor, G., Richardson, G. (2022). "Are Corruption and Corporate Tax Avoidance in the United States Related?" . *Review of Accounting Studies*, 27(1), 344-389.

Allingham, M. G., Sandmo, A. (1972). "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis" . *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.

Austin, C. R., Wilson, R. J. (2017). "An Examination of Reputational Costs and Tax Avoidance: Evidence from Firms with Valuable Consumer Brands" . *The Journal of the American Taxation Association*, 39(1), 67-93.

Carnahan, M. (2015). "Taxation Challenges in Developing Countries" . *Asia & the Pacific Policy Studies*, 2(1), 169-182.

Chen, G., Firth, M., Gao, D. N., Rui, O. M. (2006). "Ownership Structure, Corporate Governance, and Fraud: Evidence from China" . *Journal of Corporate Finance*, 12(3), 424-448.

Chen, Y., Huang, J., Li, X., Ni, X. (2023). “Financial Market Opening and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Staggered Quasi-natural Experiments” . *Finance Research Letters*, 54, 103770.

Clò, S., David, F., Segoni, S. (2024). “The Impact of Hydrogeological Events on Firms: Evidence from Italy” . *Journal of Environmental Economics and Management*, 124, 102942.

Desai, M. A., Dharmapala, D. (2006). “Corporate Tax Avoidance and High-powered Incentives” . *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.

Dey, S. K., Bose, S., Luo, L., Shams, S. (2025). “Impact of Corporate Climate Change Performance on Information Asymmetry: International Evidence” . *Journal of International Accounting Research*, 24(1), 13-45.

Dong, H., Zhang, L. (2025). “Climate Risk and Tax Avoidance of Climate-sensitive Firms” . *Business Strategy and the Environment*, 34(7): 8429-8449.

Farooq, O., Zaher, A. A. (2020). “Ownership Structure and Tax Avoidance: Evidence from Indian SMEs” . *Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies*, 23(2), 2050012.

Gendron-Carrier, N., Gonzalez-Navarro, M., Polloni, S. (2022). “Subways and Urban Air Pollution” . *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(1), 164-196.

Guo, K., Ji, Q., Zhang, D. (2024). “A Dataset to Measure Global Climate Physical Risk” . *Data in Brief*, 54, 110502.

Luan, L., Wang, J., Guo, K., Ji, Q. (2022). “Climate Risk and Enterprise Performance-micro-evidence from Chinese A-share Listed Companies” . *Procedia Computer Science*, 214, 983-990.

Ma, L., Yang, L., Jiang, X., Huang, D. (2021). “Analysis of Business Interruption Risk Factors of Chinese Enterprises During Flood Disasters Based on Social Network Analysis” . *Climate Risk Management*, 33, 100353.

Minnick, K., Noga, T. (2010). “Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?” . *Journal of Corporate Finance*, 16(5), 703-718.

Pratama, A. (2017). “Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies” . *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(4), 70.

Richardson, G., Lanis, R., Taylor, G. (2015). “Financial Distress, Outside Directors and Corporate Tax Aggressiveness Spanning the Global Financial Crisis: An Empirical Analysis” . *Journal of Banking & Finance*, 52, 112-129.

Shen, H., Hou, F., Peng, M., Xiong, H., Zuo, H. (2021). “Economic Policy Uncertainty and Corporate Tax Avoidance: Evidence from China” . *Pacific-Basin Finance Journal*, 65, 101500.

Tang, W., Yang, M., Duan, H. (2023). “Temperature and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Chinese Manufacturing Firms” . *Energy Economics*, 117, 106486.

Wen, W., Cui, H., Ke, Y. (2020). “Directors with Foreign Experience and Corporate Tax Avoidance” . *Journal of Corporate Finance*, 62, 101624.

Yahaya, M. B., Oon, E. Y. N., Jusoh, R. (2026). “Board Structure, Executive Attributes and Corporate Tax Avoidance: A Systematic Literature Review” . *Asian Review of Accounting*, 34(1), 1-29.

Yu, S., Wang, L., Zhang, S. (2022). “Climate Risk and Corporate Cash Holdings: Mechanism and Path Analysis” . *Frontiers in Environmental Science*, 10, 979616.

(责任编辑：黄 蕾)

How Does Climate Change Affect Corporate Tax Behavior

Ma Entao Wang Miao

Abstract: Against the backdrop of intensifying global climate change, its impact on microeconomic entities has become increasingly prominent. This paper theoretically analyzes the mechanisms through which climate change affects corporate tax behavior. Based on this framework, we employ a sample of Chinese A-share listed companies from 2008 to 2023 to empirically examine the impact of climate change on corporate tax behavior. The results show that climate change significantly affects corporate tax behavior by increasing the degree of corporate tax avoidance. Mechanism analysis indicates that this effect is primarily driven by heightened operational risk, reduced information disclosure, and deteriorated internal control quality induced by climate change. Heterogeneity analysis further reveals that the effect is more pronounced among non-state-owned enterprises, firms with stronger climate risk awareness, firms audited by non-Big Four accounting firms, and firms located in regions with lower tax enforcement intensity. These findings provide empirical evidence for preventing tax revenue losses and strengthening corporate tax compliance supervision in the context of climate change.

Keywords: Climate Change, Extreme Weather, Information Disclosure, Internal Control

JEL: H26, Q54